作业 4

1. 函数图的几何：

设$f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$是光滑函数，而且正则曲面$S := \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D\}$是$f$的图。试确定$S$的$I$，$II$，平均曲率$H$以及Gauss曲率$K$。

2. 隐函数型曲面的几何：

a) 彭-陈，69页，第18题；

b) 试确定隐函数型曲面$S := \{(x, y, z) \mid F(x, y, z) = 0\}$的$I$，$II$，平均曲率$H$以及Gauss曲率$K$。

3. 平行曲面的几何:

彭-陈，69页，第27题。

4. 极小曲面：平均曲率恒为0的曲面片称为极小曲面。

彭-陈，70页，第35、36题。

5. Gauss曲率的几何解释：

设S是参数曲面片$r : D \to \mathbb{R}^3, (u, v) \to r(u, v)$。

a) 定义参数曲面片S的面积为$Area(S) := \int_D |r_u \times r_v| \mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_D \sqrt{EG - F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$。试证明面积的定义与参数选取无关。

b) 设$p_0 = r(u_0, v_0)$是参数曲面片上的一点，且Gauss曲率$K(p_0) > 0$。考虑参数区域D中(u_0, v_0)的球形开邻域$B_\delta(u_0, v_0) := \{(u, v) \mid \sqrt{(u - u_0)^2 + (v - v_0)^2} < \delta\}$。试证明当$r$充分小时，$\tilde{r} = g \circ r : B_r(u_0, v_0) \to \mathbb{R}^3, (u, v) \mapsto n(u, v)$是参数曲面片，即单位球面$\mathrm{S}^2(1)$在点$n(u_0, v_0)$附近的参数化，其中$g$和$n$分别是参数曲面片$S$的Gauss映射和单位法向量。进一步证明，

$$K(p_0) = \lim_{\delta \to 0} \frac{Area(\tilde{r}(B_\delta(u_0, v_0)))}{Area(r(B_\delta(u_0, v_0)))}.$$